ZADANIE 3

Równowaga chemiczna tlenków siarki w fazie gazowej

Trójtlenek siarki (tlenek siarki (VI)) jest głównym substratem w reakcji otrzymywania kwasu siarkowego (VI). Tlenek ten otrzymuje się w reakcji utleniania dwutlenku siarki w podwyższonej temperaturze w obecności katalizatora, którym jest tlenek wanadu (ciało stałe).

W reaktorze o objętości 0,1 m^3 zmieszano 4,0 mole SO_2, 2,0 mol O_2 oraz tlenek wanadu (pomijalnie mała objętość). Po ustaleniu się równowagi reakcji:

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2SO_{3(g)}$$

w temperaturze T = 1200 K całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wyniosło p_1 = 5,0 bar.

Polecenia:

- ***a.*** *(3 m.)* Oblicz całkowite ciśnienie początkowe w reaktorze przed rozpoczęciem reakcji (w temperaturze T = 1200 K). Wynik zaokrąglij do 0,1 bar.
- ***b.*** *(2 m.)* Podaj czy po ustaleniu się równowagi w reaktorze ciśnienie uległo zmianie (nie uległo zmianie/ wzrosło/zmalało)? Odpowiedź uzasadnij.
- ***c.*** *(3 m.)* Oblicz liczbę moli każdego z gazów w stanie równowagi. Wynik zaokrąglij do 0,1 mola.
- ***d.*** *(3 m.)* Oblicz ciśnienia cząstkowe każdego z gazów w stanie równowagi. Wynik zaokrąglij do 0,1 bar.
- ***e.*** *(1 m.)* Zapisz wyrażenie na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi (K_p) dla reakcji otrzymywania trójtlenku siarki.
- ***f.*** *(2 m.)* Oblicz wartość K_p. Wynik zaokrąglij do 0,1.
- ***g.*** *(2 m.)* Do reaktora wprowadzono dodatkowo 8,0 moli helu. Całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wyniosło p_2 = 13,0 bar. Oblicz liczbę moli SO_3 w stanie równowagi po wprowadzeniu helu. Wynik zaokrąglij do 0,1 mola.
- ***h.*** *(2 m.)* Oblicz liczbę moli SO_3 w stanie równowagi, gdyby zamiast 8,0 moli helu wprowadzono 8,0 moli tlenu. W tym przypadku całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wynosi $p_3 \approx 12{,}5$ bar. Wynik zaokrąglij do 0,1 mola.

Przyjmij, że gazy użyte w reakcji zachowują się jak gazy doskonałe i ciśnienie standardowe wynosi p^o = 1 bar. R=8,314 J $mol^{-1}K^{-1}$, 1 bar=10^5 Pa

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. n_{przed} = 6 moli

$$p_{przed} = \frac{n_{przed} \cdot RT}{V}$$

p_{przed}= 6,0 bar

b. Po ustaleniu równowagi ciśnienie **zmalało**. Uzasadnienie: (*i*) porównać ciśnienie z punktu ***a.*** i ciśnienie podane w zadaniu lub (*ii*) uzasadnić, że w wyniku reakcji tworzy się mniej moli gazu, co powoduje spadek ciśnienia.

c.

	SO_2	O_2	SO_3
n_{przed}	4	2	0
Δn	$-2x$	$-x$	$+2x$
$n_{równ}$	$4-2x$	$2-x$	$2x$

$n_{crówn} = 6-x$

$$n_{crówn} = \frac{p_1 V}{RT}$$

$n_{crówn}$=5 moli

x = 1 mol

SO_2	O_2	SO_3
2,0 mole	1,0 mol	2,0 mole

d. $p_{równO_2} = \frac{n_{równO_2 RT}}{V}$

Analogicznie dla SO_2 i SO_3.

SO_2	O_2	SO_3
2,0 bar	1,0 bar	2,0 bar

e. $K_p = \frac{\left(\frac{p_{SO_3}}{p^\circ}\right)^2}{\left(\frac{p_{SO_2}}{p^\circ}\right)^2 \left(\frac{p_{O_2}}{p^\circ}\right)}$, gdzie p^o − ciśnienie standardowe

f. K_p = 1,0 (lub 0,9 w zależności od przyjętych zaokrągleń)

g. Dodanie helu nie wpłynie na liczbę moli reagentów w stanie równowagi.

SO_2	O_2	SO_3
2,0 mola	1,0 mola	2,0 mola

h. Po dodaniu 8 moli tlenu całkowita liczba moli w stanie równowagi ($n_{crówn}$) będzie wynosić $13-x_3$. Przy ciśnieniu 12,5 bar x_3 wynosi 0,5 mola, więc ilości moli gazów wynoszą:

SO_2	O_2	SO_3
$2 - 2x_3$	$9 - x_3$	$2 + 2x_3$
1,0 mola	8,5 mola	3,0 mola

Punktacja:

a. Za poprawny tok rozumowania, wynik prawidłowo zaokrąglony.	3 – 2 –1 – 0 m.
b. Za poprawną odpowiedź i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
c. Za każdy prawidłowy wynik (prawidłowo zaokrąglony).	3 × 1 m.
d. Za każdy prawidłowy wynik (prawidłowo zaokrąglony).	3 × 1 m.
e. Za poprawną postać wyrażenia na *K*.	1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie *K*.	2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**18 m.**